

3)(8 P.) Gegeben seien 9 Bücher in englischer, 7 Bücher in französischer und 10 Bücher in deutscher Sprache. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 7 Bücher so auszuwählen, dass jede der drei Sprachen vertreten ist?

Bemerkung: Die Dezimaldarstellung der gesuchten Zahl muss nicht angegeben werden. Es genügt, die Zahl mit Hilfe von kombinatorischen Funktionen (Fakultäten, Binomialkoeffizienten, Potenzen, ...) auszudrücken.